Lekce 31–32 – Slovní úlohy

Slovní úlohy: lineární rovnice a soustavy dvou rovnic o dvou neznámých

1. Soustavy rovnic — nákup dvou druhů zboží

1. Honzík kupoval housky a rohlíky. V akci stojí houska 2,50 Kč a rohlík 2 Kč. Koupil 12 kusů pečiva a zaplatil 26 Kč. Kolik koupil housek a kolik rohlíků?

2. Na odměny ve školní soutěži bylo koupeno 25 mikrotužek. Dražší tužky byly za 50 Kč, levnější za 35 Kč. Celá zaplacená částka byla 1 115 Kč. Kolik kusů tužek od každého druhu bylo koupeno?

3. Maminka koupila na oslavu Danových narozenin zákusky, jeden větrník stál 45 Kč a jeden indiánek 35 Kč. Za 15 zákusků zaplatila 645 Kč. Kolik koupila větrníků a kolik indiánků?

4. Paní Beránková si koupila květiny na jarní výsadbu. Begonie byly po 35 Kč a muškáty po 48 Kč. Za 25 sazenic zaplatila 1 070 Kč. Kolik sazenic begonií a kolik sazenic muškátů koupila?

5. Do školní družiny koupili 22 sad pastelek. Větší sady stály 65 Kč, menší jen 50 Kč. Za všechny sady zaplatili 1 280 Kč. Kolik jednotlivých druhů sad pastelek koupili?

6. Adélka s Barborkou mají dohromady 34 bonbonů. Když Barborka dá Adélce 2 bonbony, budou mít stejně. Kolik bonbonů má Adélka a kolik Barborka?

2. Soustavy rovnic — čísla a číselné vztahy

7. Součet dvou celých čísel je 3 a jejich rozdíl 7. Urči neznámá celá čísla.

8. Součet dvou čísel je pětkrát větší než jejich rozdíl. První číslo je o 5 větší než druhé. Najdi je.

9. Číslo 135 rozložte na dva sčítance tak, aby jeden sčítanec byl o 30 větší než dvě pětiny druhého sčítance.

10. Číslo 4 600 rozdělte na dva sčítance tak, aby jeden sčítanec byl o 700 větší než polovina druhého sčítance.

11. Dvě čísla jsou v poměru 5 : 6. Zmenší-li se první z obou o 10 a druhé se o stejné číslo zvětší, jsou pak tato dvě čísla v poměru 4 : 7. Která jsou to čísla?

3. Soustavy rovnic — směsi

12. Teplá voda tekoucí v koupelně má teplotu 53 °C, studená 21 °C. Kolik studené a kolik teplé vody musíme napustit do vany, abychom dostali 20 litrů vody o teplotě 45 °C? Předpokládej, že 1 litr vody má hmotnost 1 kg.

13. Nádoba na 30 litrů se má naplnit vodou o teplotě 60 °C. Kolik litrů vody 80 °C teplé a kolik litrů vody 20 °C teplé musíme smíchat?

14. Ze dvou druhů čaje (za 120 Kč a 180 Kč za kilogram) má balírna namíchat 20 kg směsi, aby 1 kg stál 165 korun. Kolik jednotlivých druhů čaje musí připravit?

15. K 9 kilogramům kávy (200 Kč za kilogram) máme přidat jiný druh, který stojí 300 Kč za kilogram, tak, aby vzniklá kávová směs měla cenu 240 Kč za kilogram. Kolik kilogramů dražší kávy přidáme?

16. Terezka si koupila oříšky v jogurtu a v čokoládě. 10 dkg oříšků v jogurtu stálo 18 Kč, v čokoládě byly dražší o 3 Kč za 10 dkg. Oboje dohromady vážily 35 dkg. Terezka zaplatila 69 Kč. Kolik dekagramů bylo oříšků v jogurtu a kolik v čokoládě?

4. Soustavy rovnic — pohyb

17. Dan a Honza bydlí od sebe 4 km. Domluvili se, že se sejdou na cestě mezi oběma domovy. Dan vyšel ve 14 hodin rychlostí 5 km/h. Honza mu vyjel naproti na kole rychlostí 15 km/h. V kolik hodin se setkali a jakou vzdálenost ujel Honza?

18. Z místa A vyjel v 8.00 hodin kamion rychlostí 60 km/h. Z místa B, které je od místa A vzdálené 225 km, vyjelo proti němu osobní auto rychlostí 90 km/h. Urči, kdy a jak daleko od místa A se vozidla setkají.

19. Vzdálenost mezi dvěma městy je 60 km. Pomalejšímu vozidlu trvá ujetí této vzdálenosti o půl hodiny déle než rychlejšímu, které jede rychlostí o 50 % větší. Jakou rychlostí jede každé vozidlo?

20. Vojta vyšel z domu ve tři hodiny odpoledne rychlostí 4 km/h. O půl hodiny později za ním ze stejného místa vyjel Filip na kole rychlostí 12 km/h. Za jak dlouho dohoní Filip Vojtu a jak daleko to bude od domu?

21. Vzdálenost mezi místy K a L je 150 km. V 8.00 vyjel z místa K automobil rychlostí 60 km/h. V 9.00 vyjel proti němu z místa L druhý automobil rychlostí 75 km/h. V kolik hodin se setkají a jak daleko od místa L to bude?

5. Soustavy rovnic — společná práce

22. Kolovým a pásovým traktorem se denně zorá 8 ha polí. Na zorání 76 ha bylo třeba, aby kolový traktor pracoval 12 dní a 8 dní s ním pracoval pásový traktor. Kolik hektarů denně zorá kolový a kolik pásový traktor?

23. Do studny vyvěrají dva prameny různé vydatnosti. Za 6 minut nateče z obou pramenů 240 litrů vody. Kolik litrů vody vydá každý z pramenů za 1 minutu, jestliže první dá za 9 minut o 20 litrů více vody než druhý za 11 minut?

24. Dvě města při řece jsou vzdálena od sebe 100 km a mají nejlepší dopravní spojení motorovým člunem. Po proudu ujede člun tuto vzdálenost za 4 h, proti proudu za 10 h. Vypočítejte průměrnou rychlost proudu vody v této části řeky.

6. Náročnější a vícekrokové úlohy

25. Dvě mramorové desky mají dohromady objem 50 dm^3 a celkovou hmotnost 136 kg. Určete hmotnost každé z desek, jestliže hustota mramoru u první je 2 800 kg/m^3 a u druhé 2 600 kg/m^3.

26. Ve dvou konvích je celkem 40 litrů vody. Když odlijeme z první konve do druhé tolik, kolik bylo původně ve druhé konvi, a potom odlijeme zpět do první tolik, kolik v první konvi zůstalo po prvním odlití, bude v obou konvích stejně. Kolik litrů vody bylo z počátku v každé konvi?

27. Dvanáct procent prvního čísla je rovno pěti procentům druhého čísla, které je o 70 větší než první číslo. Určete tato čísla.

28. V pekárně připravili k expedici 616 bochníků chleba dvojího druhu, slunečnicový měl hmotnost 750 g, kmínový 900 g. Celkem připravili o 7 kg více než půl tuny chleba. Kolik vyexpedovali kmínových a kolik slunečnicových bochníků chleba?